

电子游戏科学与技术（健康医学版）创作指南

Guide For Authors: Journal of Electronic Gaming Sci & Tech (Health & Medical Science Version)

运动医学与营养学课题组*, 电子竞技康复理疗课题组*,
编辑委员会, 伦理道德审查组, 学术诚信监察委员会

*: Corresponding Author

摘要: 本文档是《电子游戏科学与技术》期刊“健康医学版”的官方创作指南。本版块聚焦电子游戏与身心健康交叉领域的科学研究, 以构建负责任、可持续、以人为本的健康游戏生态为宗旨, 致力于通过严谨的医学、心理学、运动科学及人因工程学方法, 系统探究游戏行为对健康的影响机制, 并发展基于游戏技术的健康干预与促进方案。指南围绕四大核心研究领域展开: 电竞运动医学与职业健康, 重点关注职业选手伤病流行病学、预防康复体系及健康管理生态; 游戏行为与生理健康, 深入考察游戏对神经系统、视觉系统、循环代谢及肌肉骨骼系统的具体影响; 游戏与心理健康, 科学审视游戏使用与情绪、认知功能及心理障碍的复杂关系, 并探索游戏化心理治疗的临床潜力; 人因工程与健康设计, 旨在从源头上开发符合人体工学、具备健康监测与引导功能的游戏设备与环境。所有投稿研究须遵循严格的跨学科方法论与核心伦理准则, 包括确保参与者(尤其涉及临床干预时)的安全与隐私、避免对玩家群体的污名化, 并鼓励医工交叉、产学研协同的研究模式。评审将依据科学严谨性、临床或实践意义、伦理合规性、创新性 & 表述清晰度等维度, 针对不同研究领域进行侧重评估。本版块期待推动具有直接应用价值的健康指南与标准制定, 并促进与期刊其他版块的学术对话。

关键词: 电子游戏科学与技术(健康医学版); 创作指南

导言

欢迎来到健康医学版。

电子游戏在当代社会中的普及和应用, 已使其成为健康医学领域不可忽视的研究对象。本版块旨在建立严谨的学术平台, 系统探讨游戏与健康之间的多维关系。

从临床医学视角观察, 游戏行为呈现双重特征: 一方面可能引发特定健康风险, 包括职业电竞选手的运动损伤、普通玩家的久坐相关代谢问题、视觉系统负担及潜在的心理健康影响; 另一方面, 游戏技术为健康干预提供了创新工具, 如虚拟现实在康复治疗中的应用、严肃游戏在认知训练和心理健康干预中的潜力。

本版块涵盖四大研究领域: 电竞运动医学与职业健康管理、游戏行为的生理与心理健康影响机制、游戏化健康干预的临床有效性验证、以及健康导向的游戏设备与环境设计。我们强调研究方法的科学严谨性, 要求遵循相应的医学研究规范, 包括适当的实验设计、可靠的测量工具和严谨的数据分析。所有研究必须符合医学伦理标准, 特别是在涉及人类受试者的研究中, 需确保知情同意、风险评估和隐私保护。我们鼓励跨学科合作, 促进临床医学、心理学、工程学和公共卫生学等多领域的学术对话。

本版块期待推动游戏健康领域的知识积累和实践应用, 为健康游戏生态的构建提供科学依据。——by @
野兽仙贝哼哼啊啊啊

一、研究范畴与学科边界

健康医学版关注游戏与健康的复杂关系，我们期待的研究主要围绕四个相互关联的领域展开。

第一，电竞选手的职业健康管理。

这部分研究应关注电子竞技作为高强度职业活动带来的特定医学挑战。我们关注职业选手的伤病预防、诊断与康复，例如慢性劳损的病理机制、运动生理学评估、以及基于生物力学的科学训练方案。职业选手的伤病谱系、神经肌肉负荷监测、周期性训练计划的医学评估都是重要研究方向。选手的膳食管理与认知表现优化方案、训练周期中的能量代谢评估也是专业电竞健康体系的重要组成部分。

第二，游戏行为对大众健康的影响。

这部分研究需要系统分析游戏行为对普通玩家身心健康的综合影响。这包括：不同类型游戏对大脑认知功能（如注意力、工作记忆）的短期与长期影响；长期久坐与不良姿势对肌肉骨骼系统的风险；屏幕暴露对视觉健康的客观影响研究；游戏行为对睡眠节律、情绪调节的影响机制；以及游戏过程中的饮食习惯、水分摄入等生活方式因素与健康结局的关系。我们期望研究能超越简单的时长统计，深入探讨这些影响背后的生理与行为机制。

第三，游戏技术在临床干预中的应用。

这部分研究评估基于游戏技术的医疗方案的有效性与安全性。这包括虚拟现实在心理治疗（如恐惧症、创伤后应激障碍）中的应用研究；严肃游戏在认知康复、运动功能恢复中的临床疗效验证；以及游戏化元素在慢病管理与健康行为促进中的效果评估。所有干预性研究需遵循严格的临床研究方法学标准。

第四，健康导向的设计与人因工程。

这部分研究聚焦于通过设计与技术手段从源头促进健康。研究方向包括：符合人体工学的游戏设备开发生物力学验证、游戏界面与环境的健康友好性优化、内嵌健康监测与行为引导系统的有效性评估，以及确保各类玩家（包括有特殊需求者）可及性的包容性设计研究。

无论研究聚焦哪个领域，科学严谨性是基本要求。这包括清晰的研究问题、恰当的研究方法、可靠的数据收集、审慎的结论推导，以及对研究局限性的充分认识。我们最终寻求的是那些能够增进我们对游戏与健康关系的理解，并能切实指导临床实践、公共卫生政策或产业设计的扎实工作。——by @copycat666

二、本领域科学研究范式

本章系统阐述健康医学版所遵循的研究方法论体系、伦理规范与质量评价框架，旨在为研究者提供明确、严谨的学术工作标准。

2.1. 方法论体系

本领域研究可根据具体问题，从以下方法学工具箱中选择实施，仅供参考。

2.1.1. 临床医学与流行病学方法

观察性研究：包括描述游戏行为与健康结局关联的横断面调查、探索风险因素的病例对照研究、以及确证长期影响的队列研究。此类研究必须清晰定义暴露（游戏类型、时长、强度）与结局（疾病、损伤、功能指标），并有效控制混杂变量。

实验性研究：核心是随机对照试验，用于评估干预措施（如新康复方案、健康游戏、治疗程序）的效力与安全性。需预先注册、明确主要/次要终点、采用盲法（尽可能），并遵循 CONSORT 等报告规范。对于设备或环境干预，可采用交叉设计或实用性临床试验。

2.1.2. 运动科学与生理学方法

实验室控制研究：在可控环境下，精确测量游戏行为对特定生理系统（如神经肌肉、心血管、代谢、视觉）的急性与慢性影响。需使用标准化的生理测量仪器（如肌电图、运动捕捉、眼动仪、代谢车）。

实地监测研究：在真实训练或比赛场景中，通过可穿戴设备等监测职业选手或玩家的生理负荷、活动模式与恢复状态。

2.1.3. 心理学与行为科学方法

心理测量学方法：必须使用经过信效度检验的标准化量表评估心理构念（如情绪、成瘾倾向、认知功能）。鼓励使用生态瞬时评估法捕捉实时状态。

实验心理学范式：通过精心设计的认知行为实验，探究游戏体验对特定认知过程（如注意力分配、反应抑制、工作记忆）的影响机制。

2.1.4. 人因工程与设计科学方法

迭代设计研究：采用“构建-测量-学习”循环，开发并评估健康导向的原型（设备、界面、系统）。结合客观的工效学测量（如姿态分析、肌肉负荷）与主观的用户体验报告。

可用性与接受度研究：通过用户测试、访谈、问卷，评估健康干预工具或系统的易用性、可接受度及潜在采纳障碍。

2.2. 医学伦理

由于健康医学版的研究直接关乎人的身心健康，我们遵循的不仅是学术伦理，更是以《赫尔辛基宣言》和《贝尔蒙报告》为基石、通行于全球生物医学研究领域的医学研究伦理。所有涉及人类参与者的研究，都必须以如下四项基本原则为纲：

2.2.1 人格平等原则

参与者必须被当作自主的个体对待。这意味着，任何研究都必须在参与者（或其法定监护人）充分知情且自愿的前提下进行。研究者有义务用参与者能理解的语言，全面、诚实地告知研究的全部关键信息，并确保其拥有随时无理由退出而不受任何影响的权利。绝不允许任何形式的强迫、欺骗或利诱。

2.2.2 参与者福祉原则

研究的首要义务是保障参与者的福祉。研究设计必须通过系统的风险-受益评估，确保预期的科学或社会价值明确大于可能给参与者带来的身体、心理或社会风险。对于职业选手、未成年人、患者等脆弱群体，必须制定并实施额外的、更严格的保护方案。

2.2.3 公正原则

研究的负担和益处应在社会各群体间公平分配。选择参与者不应基于偏见或便利，而应有科学依据。同时，研究应致力于减少而非加剧健康不平等，例如，关注资源较少群体（如基层电竞从业者、特定疾病患者）的健康需求。

2.2.4 信息保护原则

鉴于本领域数据的敏感性，研究者肩负着守护受试者信息不被泄露的特殊责任。在隐私与安全层面，必须对健康数据、生理记录、行为日志等采取最高等级的匿名化与安保措施；在利益冲突层面，任何可能影响研究客观性的经济利益或隶属关系，都必须主动、充分披露；在结论层面，发布结论时必须严谨、克制，避免因表述不当而引发公众误解、污名化特定群体或造成不必要的健康恐慌。

2.3. 研究质量核心评价维度

稿件评审将从以下五个维度进行严格评估：

第一，科学严谨性。主要考察研究设计、数据收集与分析逻辑的严密程度。具体看假设是否明确？方法是否适切并能有效验证假设？样本量与统计效能是否充足？数据分析方法是否正确？

第二，内部效度。考察研究结果免受混杂因素干扰、反映真实因果关系的可信度。具体看是否设立了恰当的对照？是否有效控制了主要混杂变量？测量工具是否可靠？

第三，外部效度与可推广性。考察研究发现适用于更广泛人群或现实情境的可能性。具体看样本是否具有代表性？研究场景（实验室/实地）与目标应用场景的匹配度如何？

第四，创新性与重要性。考察研究对推动领域知识边界或解决实际问题的贡献程度。具体看是否提出了新问题、新理论、新方法或新证据？研究问题是否具有显著的临床或公共健康意义？

第五，报告透明度与伦理合规。考察研究过程描述的清晰度及对伦理规范的遵守情况。具体看是否遵循了相关报告指南？方法描述是否足够详细以便重复？是否充分讨论了局限性？是否明确体现了伦理审查与知情同意过程？

遵循上述范式，是确保本领域研究产出可靠、可信、可用的科学知识，并最终服务于保障与提升玩家群体身心健康这一根本目标的必要前提。——by @哈尔滨の张谦蛋

三、稿件的撰写、评审、发表规范

本章明确学术成果的呈现标准、同行评议流程及发表要求，旨在建立透明、公正、高效的学术交流机制。

3.1. 稿件撰写标准

投稿稿件需符合本领域学术规范与格式要求。

在内容结构上，稿件应具备完整的学术论文架构。标题须准确概括研究核心。摘要需采用结构化形式，依次阐述研究目的、方法、结果与结论，字数控制在 300 字以内。正文部分应包含清晰的引言，阐明研究背景与科学问题；详细的方法学描述，确保研究的可重复性；客观呈现的结果；以及深入的讨论，阐释研究发现的意义、局限性与未来方向。参考文献的引用须规范、全面。

在写作风格上，应使用准确、专业的学术语言，避免主观臆断与模糊表述。对于专业术语，首次出现时应给予简要说明。行文须逻辑清晰，数据呈现应完整、精确。

在伦理与利益声明方面，稿件必须包含以下内容：明确声明研究已通过相关伦理委员会审查；详细说明知情同意过程；披露任何潜在的利益冲突。

3.2. 评审流程与标准

所有投稿将经过严格的同行评议。

评审流程采用双盲评审制度。编辑部初审后，稿件将送至至少两位该领域的专家进行评审。评审周期通常为 4 至 6 周。评审意见将汇总后返回作者，作者需对评审意见进行逐点回复与修改。

评审的核心标准涵盖以下五个维度：研究的科学性与方法论严谨性；结果的创新性与学术价值；对临床或公共卫生实践的启示意义；写作的清晰度与逻辑性；以及研究过程与报告的伦理合规性。评审意见旨在建设性地帮助作者提升稿件质量。

3.3. 发表与传播

通过评审的稿件将被录用并进入发表流程。

发表前，作者须完成最终的格式校对与版权转让协议。本刊鼓励作者在遵守数据保护法规的前提下，共享其研究的匿名数据，以促进科学验证与后续研究。

发表后，本刊将通过多种渠道进行学术传播。我们鼓励学术界对已发表论文进行负责任的讨论与学术争鸣，以推动知识进步。此外，对于具有显著公共健康意义的研究成果，本刊将协助撰写新闻稿或公众解读文章，通过“公共科学版”等渠道进行科学传播，以履行社会责任。

遵循本章规范，旨在确保本刊发表的研究成果具有高度的科学性、可信度与社会价值，从而实质性地推动游戏健康医学领域的发展。——by 学术诚信监察委员会全体成员

四、研究的边界与警示

科学研究需要清晰的边界意识。本章明确本版块不予接受的研究类型，并阐述本领域研究中需要特别警惕的方法论与伦理陷阱，旨在引导研究者规避常见问题，提升整体研究质量。

4.1. 明确不予接受的研究类型

为确保学术严肃性与伦理底线，以下类型的研究将不被纳入评审流程：

第一类：缺乏科学假设与理论框架的单纯技术报告或产品介绍。

例如，仅描述某一健康监测设备的技术参数或某一“健康游戏”的玩法功能，而未将其置于具体的健康研究问题中，未采用科学方法评估其实际健康效应（如有效性、安全性、用户体验）的研究。

第二类：方法论存在根本缺陷，无法支撑结论的研究。

这包括但不限于：样本量严重不足且未提供统计效力分析；研究设计缺乏必要的对照组或对照设置不合理；关键测量工具未经信效度验证或使用不当；数据分析方法存在根本性错误，导致结论不可靠。

第三类：严重违背研究伦理的研究。

例如，未获得伦理委员会批准及参与者知情同意即开展涉及人体（尤其是脆弱群体）的研究；在论文中未能充分保护参与者隐私，导致个人身份或敏感健康信息可被识别；研究存在可预见的重大身心风险且无充分的风险控制与预案。

第四类：学术不端行为。

包括但不限于数据伪造、篡改、剽窃、一稿多投、重复发表等。此类稿件一经发现，将直接拒稿并视情况采取进一步措施。

4.2. 需要警惕的研究误区与陷阱

即使研究不属于上述拒稿范畴，以下误区也常导致研究价值大打折扣，需在设计与执行中高度警惕：

误区一：将“相关性”误述为“因果关系”。

这是本领域最常见的方法论陷阱。例如，一项横断面研究发现游戏时长与某项身体指标异常存在统计相关，便直接宣称游戏导致了该异常。这种推论忽略了潜在的混杂变量（如总体久坐时间、基础健康状况、社会经济因素等）和反向因果关系的可能性。严谨的研究需要通过合理的设计（如纵向研究、实验研究）和控制混杂因素来增强因果推断的证据强度。

误区二：忽视个体差异与情境因素，进行过度概括。

游戏对健康的影响是高度异质性的，受到游戏类型、使用模式、玩家个体特征（年龄、性别、遗传、基线健康状况）、社会文化环境等多种因素调节。将基于特定人群（如年轻男性职业选手）或特定游戏（如高强度竞技游戏）的研究结论，简单推广到所有玩家或所有游戏类型，是缺乏科学严谨性的表现。

误区三：对“游戏”这一自变量的定义与操作化过于粗糙。

仅用“游戏时长”作为自变量，忽略了游戏类型（如策略、动作、社交模拟）、游戏内的具体行为、情感投入程度、社交互动质量等维度上的巨大差异，使得研究发现模糊且难以解释。研究应尽可能对“游戏暴露”进行精细化和多维度的测量与定义。

误区四：在应用性研究中，缺乏对干预“作用机制”的探究与报告。

例如，一项研究发现某款严肃游戏对改善认知有效，但仅报告了前后测分数差异，未探究其起效是通过提升了注意力、增强了特定认知策略还是其他机制。阐明机制是提升研究理论贡献和实践可推广性的关键。

误区五：脱离健康结局的终极关怀，陷入对中间指标的片面追求。

例如，在健康游戏设计中，过度优化某一项生理指标（如卡路里消耗），却忽略了整体的用户体验、长期参与意愿以及对综合健康福祉的实际影响。研究应始终将最终的健康结局和人的整体福祉作为核心评价标准。

规避上述误区，要求研究者在设计之初便具备深刻的方法论自觉和伦理自觉。我们鼓励批判性思维，不仅审视研究对象，也审视研究自身的方法与局限。本版块期待的研究，正是那些能够清晰认识到这些边界与陷阱，并在此基础上做出扎实、审慎、有深度的科学贡献的工作。——by 编辑委员会全体成员，伦理道德审查组全体成员，学术诚信监察委员会全体成员

结语

电子游戏与健康的交叉研究已形成明确的学科领域，需要建立规范化的研究框架与方法体系。本指南系统阐述了健康医学版的研究范畴、方法范式、伦理标准与学术规范，为这一新兴领域的科学发展提供基础框架。研究应聚焦四个核心方向：电竞运动医学的职业健康管理、游戏行为对大众健康的系统性影响、游戏技术在临床干预中的有效性验证、以及健康导向的人因工程与产品设计。每个方向都要求遵循相应的科学方法论，包括临床医学的严谨设计、运动科学的精确测量、心理学的标准化评估以及工程学的迭代验证。

本领域研究的特殊性在于必须同时遵循医学伦理准则与科研规范。所有涉及人体的研究必须通过伦理审查，确保知情同意与隐私保护，并对利益冲突进行充分披露。研究质量将依据科学严谨性、内外效度、创新价值、报告透明度等核心维度进行综合评价。

稿件发表需符合学术写作规范，经过严格的同行评议流程。我们鼓励数据共享与学术争鸣，推动领域知识的积累与进步。同时，我们明确了不予接受的研究类型，指出了常见的方法论误区，旨在引导研究者规避错误，提升整体研究质量。

游戏健康医学的发展需要跨学科合作与长期投入。本版块致力于为这一领域提供稳定、严谨的学术交流平台，期待通过持续的高质量研究，逐步建立完善的理论体系与实践指南，最终为玩家健康保障、临床实践创新和产业健康发展提供坚实的科学依据。

让我们以科学为基石，以证据为导向，共同推动这一重要领域走向成熟与规范。——by everyone

附录 A：主流研究方向

为便于研究者定位，现将健康医学版关注的主要研究方向系统归纳如下：

A.1. 电竞运动医学与职业健康管理

电竞伤病流行病学：针对职业选手的腕管综合征、颈肩劳损、腱鞘炎、下背痛等肌肉骨骼疾病的发病率、危险因素及病理机制研究。

电竞运动生理学：基于电竞赛事与训练周期，研究选手的神经肌肉负荷、心血管反应、能量代谢特征及恢复规律。

电竞康复医学：针对电竞特异性伤病的预防性训练方案、物理治疗与康复技术、以及重返赛场的医学标准制定。

电竞健康管理体系：涵盖战队、联赛与医疗机构协作的职业健康支持体系，包括定期筛查、健康档案管理 & 心理健康支持。

A.2. 游戏行为与大众健康影响

神经与认知影响：研究不同游戏类型（如动作、策略、角色扮演）对注意力、工作记忆、执行功能等认知能力的急性与长期效应，及其神经生理基础。

视觉健康研究：探究屏幕暴露时长、蓝光、视觉追踪需求与视疲劳、干眼症、调节功能异常的关联及防护策略。

代谢与循环健康：分析久坐游戏行为与肥胖、胰岛素抵抗、心血管代谢风险之间的剂量-反应关系，以及打破久坐行为的有效干预措施。

肌肉骨骼健康：评估不良游戏姿势与重复性操作对上肢、颈肩及腰部慢性劳损的影响，并提出符合人体工学的行为矫正方案。

A.3. 游戏化健康干预与数字疗法

心理健康干预：评估基于虚拟现实的暴露疗法、认知行为治疗游戏、正念游戏等在焦虑、抑郁、创伤后应激障碍等心理障碍治疗中的疗效与机制。

认知康复训练：开发并验证针对脑损伤、轻度认知障碍、注意缺陷多动障碍等群体的严肃游戏干预方案，评估其认知功能改善效果及迁移性。

运动功能康复：研究体感游戏、虚拟现实任务在卒中后、骨关节术后等运动功能恢复中的辅助治疗作用及优化方案。

慢性病管理与健康行为促进：设计并测试用于糖尿病、高血压等慢病自我管理，以及促进体育锻炼、健康

饮食、戒烟等健康行为改变的游戏化应用程序。

A.4. 健康导向的人因工程与游戏设计

工效学设备开发：研究与评估符合生物力学、减少操作负荷的控制器、座椅、输入设备等硬件。

健康友好的软件与环境设计：探索可减少视觉疲劳的动态界面、鼓励身体活动的交互范式、优化游戏物理环境（光照、声学）的设计原则。

健康监测与引导系统：开发基于游戏内数据的健康风险预警算法，以及内嵌式休息提醒、微运动指导等“助推”系统的有效性验证。

包容性与可及性设计：为运动、视觉、听觉等功能受限的玩家研发辅助技术与交互方案，确保其平等获取游戏体验与健康益处的权利。

以上方向相互关联，我们尤其鼓励能够贯通生理-心理-行为多个层面，或结合“风险评估-干预开发-效果评价”完整链条的跨学科整合性研究。

附录 B：健康医学研究伦理申请自查表（请前往下一页进行阅读）

健康医学研究伦理申请自查表

伦理道德审查组

自查项目	确认框	具体要求说明
研究设计与科学价值	☐	研究目的明确，具有科学价值或社会意义。
研究设计与科学价值	☐	研究设计科学合理，预期收益大于潜在风险。
研究设计与科学价值	☐	样本量估算有据，避免不必要地暴露过多参与者。
研究设计与科学价值	☐	涉及脆弱群体（如未成年人、患者、职业选手）的研究，已证明其必要性并制定了额外保护措施。
参与者权益保护	☐	知情同意书已用通俗易懂的语言撰写，包含研究目的、流程、时长等要素。
参与者权益保护	☐	知情同意书包含可能的风险与不适（生理、心理、社交）。
参与者权益保护	☐	知情同意书包含预期的直接或间接获益。
参与者权益保护	☐	知情同意书包含保密措施与数据使用范围。
参与者权益保护	☐	知情同意书包含自愿参与原则，及随时无理由退出的权利。
参与者权益保护	☐	知情同意书包含研究者联系方式及伦理委员会投诉渠道。
参与者权益保护	☐	如需从特殊群体获取数据，已准备监护人同意书及参与者口头/书面同意。
参与者权益保护	☐	已制定应对研究中出现不良反应或突发事件的应急预案。
隐私与数据安全	☐	数据收集、存储、传输、销毁方案符合法律法规及机构要求。
隐私与数据安全	☐	所有记录将进行去标识化处理，研究报告中将使用代码或化名。
隐私与数据安全	☐	明确规定了数据访问权限，仅研究团队成员在必要时可接触可识别信息。
隐私与数据安全	☐	已说明数据未来可能用于哪些二次研究（或已获取对此的同意）。
利益冲突	☐	已识别所有潜在的利益冲突（如研究资助方、作者与游戏产品/公司的关系）。
利益冲突	☐	已在研究方案和未来出版物中声明利益冲突情况及管理措施。

“本人确认已仔细阅读并完成上述自查，本研究将严格遵守伦理规范，最大限度保护参与者权益。”

作者签名：_____

日期：_____年____月____日

附录 C：常用测量工具与评估方法参考

为提升研究的规范性与结果的可比性，本附录提供本领域常用标准化测量工具的简介。研究者应根据具体研究问题、目标人群及文化背景，审慎选择并报告其信效度依据。

C.1. 生理测量工具

测量维度	常用工具/方法	简要说明与信效度参考
肌肉骨骼负荷与损伤	表面肌电图（sEMG）	用于量化肌肉活动水平、疲劳度。需报告电极放置位置（依据 SENIAM 标准）、标准化方式（如 MVC%）。
肌肉骨骼负荷与损伤	惯性测量单元（IMU） / 动作捕捉系统	用于分析关节角度、运动轨迹、姿势稳定性。需说明系统型号、精度及数据处理流程。
肌肉骨骼负荷与损伤	北欧肌肉骨骼问卷（NMQ）	流行病学调查中用于筛查肌肉骨骼症状的标准化工具，具有良好的适用性。
视觉功能与疲劳	临界闪烁融合频率（CFF）	客观评估中枢性视觉疲劳的常用指标。
视觉功能与疲劳	视疲劳问卷	如《视疲劳症状问卷》，用于主观评估。需使用经过汉化或验证的版本。
视觉功能与疲劳	干眼问卷	如《眼表疾病指数（OSDI）》。
心血管与代谢	心率及心率变异性（HRV）	用于评估自主神经反应与心理负荷。需明确分析指标（如 RMSSD, LF/HF）及记录时长。
心血管与代谢	活动能量消耗监测	使用研究级加速度计（如 ActiGraph）间接估测。需说明所选算法（如 Freedson VM3）。
睡眠节律	匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）	评估过去一个月主观睡眠质量的常用量表。中文版信效度良好。
睡眠节律	活动记录仪	客观监测睡眠-觉醒周期。

C.2. 心理与行为测量工具

测量构念	常用工具（示例）	信效度备注
游戏使用障碍/问题性游戏	网络游戏障碍量表（IGDS9-SF）	基于 DSM-5 标准，9 个项目，简洁有效。
游戏使用障碍/问题性游戏	网络游戏成瘾倾向问卷	根据研究需求选择，需报告具体版本及截断值。
情绪状态	抑郁-焦虑-压力量表（DASS-21）	可区分测量抑郁、焦虑、压力三个维度，中文版广泛使用。
情绪状态	积极与消极情感量表（PANAS）	测量即时或特定时段的情感体验。
认知功能	剑桥脑科学测试	计算机化成套认知评估，涵盖多项核心功能，但需购买授权。
认知功能	数字划消任务、N-back 任务	实验室常用，用于评估选择性注意力、工作记忆等。
动机与体验	游戏体验问卷（GEQ）	核心模块测量沉浸感、流畅感、挑战等。
动机与体验	内在动机量表（IMI）	评估兴趣/愉悦感、感知胜任力等维度。
生活质量与健康	WHO-5 幸福感指数	简短有效的总体心理健康筛查工具。
生活质量与健康	SF-12 或 SF-36 健康调查简表	评估与健康相关的生活质量。

附录 D：电竞健康检查与劳损评估建议框架

评估模块	具体项目	评估方法/工具	参考标准/风险提示	建议频率
健康档案与基线评估	个人健康史	结构化访谈/问卷	记录既往伤病、手术史、慢性病史	首次入队/年度更新
	家族健康史	问卷	识别遗传性疾病风险	首次入队
	生活方式评估	问卷（睡眠、营养、烟酒等）	评估健康行为风险	首次入队/半年
专项体格检查	肌肉骨骼系统	专科医生体格检查	重点检查腕、肘、肩、颈、腰、背，评估活动度、肌力、压痛、特殊试验（如 Tinel 征）	赛季前/季度
	视觉系统	视力、色觉、眼压、眼表、屈光、视疲劳问卷	矫正视力要求，监测视疲劳及干眼症	赛季前/半年
	体态与姿势	静态/动态姿势评估（如拍照、动作捕捉）	评估头前倾、圆肩、脊柱侧弯等不良体态	赛季前/季度
功能性与负荷监测	神经肌肉功能	反应时测试、手眼协调测试、特定肌群等速肌力测试	建立个人基线，监测疲劳与不对称性	月度/赛前
	局部负荷监测	表面肌电图（训练/比赛）、主观疲劳感量表（RPE）	量化主要肌群负荷，识别异常疲劳模式	关键训练/比赛后
	心血管适应能力	静息心率、心率变异性、阶段性体能测试	监测恢复状态与过度训练风险	日常监测/月度
心理与神经认知状态	心理健康筛查	DASS-21、GAD-7、PHQ-9 等量表	筛查焦虑、抑郁、压力症状	月度/季度
	认知功能监测	标准化注意力、工作记忆测试（如 Cogstate）	评估认知疲劳与表现波动	月度/赛前
	睡眠质量	PSQI 量表、活动记录仪（可选）	识别睡眠障碍	月度
劳损风险评估与分级	症状与体征追踪	北欧肌肉骨骼问卷扩展版、每日症状日志	记录疼痛部位、性质、频率、强度	每日/每周
	生物力学分析	高速摄像分析操作姿势、关节角度	识别高风险技术动作	季度/出现症状时
	综合风险评级	整合以上所有数据,由多学科团队评估	低风险（观察）、中风险（干预）、高风险（暂停训练/就医）	每次评估后

附录 E：健康导向游戏设计原则清单

设计维度	核心原则	具体设计策略与示例	验证/评估建议
预防身体劳损与促进活动	符合工效学与鼓励间断性活动	1. 操作设计:避免高频重复单一动作;支持多输入设备兼容性。 2. 内嵌休息机制:非惩罚性暂停、自然休息点;眼保健操/微运动引导。 3. 活动整合:将身体活动(如体感操作、起身任务)作为核心玩法或奖励途径。	1. 生物力学测试:使用肌电图、动作捕捉量化操作负荷。 2. 用户测试:观察与访谈,评估休息机制的接受度与使用情况。 3. 行为日志分析:监测休息提醒的依从性与微活动参与率。
视觉健康保护	动态适应与减少视觉疲劳	1. 视觉环境自适应:根据环境光自动调节亮度、色温;提供“护眼模式”。 2. UI/UX 优化:高对比度、清晰字体;减少不必要的闪烁与炫光元素。 3. 用眼习惯引导:定时提醒远眺;设计需要调节焦距的游戏场景。	1. 视功能测试:通过 CFF 等指标测量视觉疲劳程度。 2. 主观问卷:使用视疲劳症状量表进行前后测。 3. 日志数据:分析护眼模式使用率与提醒响应率。
支持心理健康与积极体验	促进正念、缓解压力与建设性社交	1. 压力调节设计:提供低压力模式、安全舒缓的虚拟环境(如“禅模式”)。 2. 正念与情绪引导:整合正念呼吸、情绪日记等心理练习作为游戏元素。 3. 建设性社交架构:设计促进合作、互助的机制;提供有效的反骚扰/沟通工具。	1. 心理量表:使用 DASS-21、PANAS 等评估干预前后的情绪状态。 2. 生理指标:监测心率变异性(HRV)等压力相关生理信号。 3. 社群数据分析:监测积极互动与举报事件的比例变化。
认知健康与可及性	包容性设计及认知支持	1. 认知可及性:提供可调节的游戏速度、难度斜坡、任务提醒与提示系统。 2. 感知可及性:为视听障碍者提供完整的替代文本、字幕、视觉提示、触觉反馈。 3. 运动可及性:支持自定义控制映射、为运动功能受限者设计替代输入方案(如眼动、语音)。	1. 可用性测试:邀请具有不同能力的玩家进行测试,完成任务成功率与时间。 2. 认知负荷评估:通过双任务范式或主观量表(如 NASA-TLX)测量。 3. 接受度调查:评估特殊功能的使用满意度与感知帮助程度。
健康行为引导与教育	潜移默化的健康信息传递与激励机制	1. 隐性学习:将健康知识(如营养、睡眠)自然融入游戏叙事与道具系统中。 2. 积极强化:对游戏内的健康选择(如选择健康虚拟餐食、按时下线)给予正面反馈与奖励。 3. 与现实连接:提供连接现实健康数据的接口(如步数、睡眠),并在游戏内予以体现与激励。	1. 知识测试:评估游戏前后玩家对特定健康知识的掌握变化。 2. 行为追踪:通过问卷或连接设备数据,评估现实健康行为的变化。 3. 访谈研究:深入了解玩家对游戏内健康信息的感知与态度转变。